БИОЛОГИЯ · 8 КЛАСС

УРОК 3. РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ

Глава 3 учебника Biology Grade 8 (Astana-kitap, 2017). Оригинал: страницы PDF 42–66. После русской учебной части приложены исходные страницы с иллюстрациями.

Как работать: прочитай объяснение, изучи рисунки в приложении, выполни вопросы после подразделов и итоговую проверку. Проходной результат — 28 из 40.

Объяснение на русском

Разнообразие организмов изучают по общим и различающим признакам. Растения подразделяют на группы по наличию проводящих тканей, семян и цветков. Грибы — гетеротрофные эукариоты с хитиновой клеточной стенкой. Однодольные и двудольные растения различаются признаками семени, листьев и корневой системы. Членистоногие и хордовые относятся к разным крупным группам животных.

3.1 DIVERSITY OF PLANTS

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

3.2 KINGDOM FUNGI

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

3.3 MONOCOTS AND DICOTS

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

3.4 ARHROPODS AND

Прочитай соответствующий подраздел в приложении. Найди основные определения, объясни роль изучаемых структур и сравни приведённые в учебнике примеры. Запиши важные английские термины вместе с русскими эквивалентами.

5 вопросов для самопроверки

• Какова основная идея этого подраздела?

• Какие новые биологические термины здесь введены?

• Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

• Как связаны строение и функция описанных объектов?

• Чем отличаются два объекта или процесса, рассмотренные в разделе?

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь на 40 вопросов по содержанию главы. Для заданий 1–20 используй оригинальные фрагменты учебника (английский язык); для 21–40 — объяснение и схемы. Оценивается содержательная правильность ответа.

1. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “1. Are body structures of chordates related to their”

2. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “skeleton is inside of the body. This type of skeleton is called”

3. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Animals such as horse, dog, fish, snake, and frog are”

4. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Angiosperms. The flower is a beautiful and attractive organ”

5. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Images of these organisms can be used instead of live or”

6. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “mushrooms. Some are poisonous, so it is dangerous to eat”

7. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “daily life in the production of bread. Yeasts are also used in”

8. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “All insects, spiders, scorpions are members of phylum”

9. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Seeds of flowering plants are covered with structure, which”

10. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “is closer to onion than to orange. How can this be explained?”

11. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “example, watermelon seeds are effective in recovering health”

12. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “2. Which of the plants is monocot? Explain your answer.”

13. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “structure is known as fruit. Flowering plants are divided into”

14. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “make different things like paper, wood, etc. They are”

15. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Arthropoda. Their limbs are segmented. Limbs can be used”

16. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Plants are divided into different groups by having or not”

17. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “produce toxins; it is very dangerous to eat them. Examples:”

18. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “Kazakhstan. Junipers are preserved in AksuZhabagly reserve.”

19. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “endoskeleton. There are different classes and types of”

20. Объясни по-русски смысл утверждения из учебника: “2. What are the main difference between chordates and”

21. Раздел 3.1 DIVERSITY OF PLANTS: Дай определение основному понятию темы.

22. Раздел 3.2 KINGDOM FUNGI: Приведи пример из рисунка или текста.

23. Раздел 3.3 MONOCOTS AND DICOTS: Назови функцию одного из изученных объектов.

24. Раздел 3.4 ARHROPODS AND: Сравни два понятия и укажи отличие.

25. Раздел 3.1 DIVERSITY OF PLANTS: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

26. Раздел 3.2 KINGDOM FUNGI: Дай определение основному понятию темы.

27. Раздел 3.3 MONOCOTS AND DICOTS: Приведи пример из рисунка или текста.

28. Раздел 3.4 ARHROPODS AND: Назови функцию одного из изученных объектов.

29. Раздел 3.1 DIVERSITY OF PLANTS: Сравни два понятия и укажи отличие.

30. Раздел 3.2 KINGDOM FUNGI: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

31. Раздел 3.3 MONOCOTS AND DICOTS: Дай определение основному понятию темы.

32. Раздел 3.4 ARHROPODS AND: Приведи пример из рисунка или текста.

33. Раздел 3.1 DIVERSITY OF PLANTS: Назови функцию одного из изученных объектов.

34. Раздел 3.2 KINGDOM FUNGI: Сравни два понятия и укажи отличие.

35. Раздел 3.3 MONOCOTS AND DICOTS: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

36. Раздел 3.4 ARHROPODS AND: Дай определение основному понятию темы.

37. Раздел 3.1 DIVERSITY OF PLANTS: Приведи пример из рисунка или текста.

38. Раздел 3.2 KINGDOM FUNGI: Назови функцию одного из изученных объектов.

39. Раздел 3.3 MONOCOTS AND DICOTS: Сравни два понятия и укажи отличие.

40. Раздел 3.4 ARHROPODS AND: Объясни, почему эта тема важна для живых организмов.

Проверка ответов

Вопросы открытые: сверь ответы с соответствующими утверждениями и иллюстрациями оригинального учебника. По 1 баллу за каждый содержательно верный ответ. 28/40 = 70%.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 3.0

Diversity of living things



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3.1 DIVERSITY OF PLANTS

You will:

- be able to distinguish algae, mosses, ferns, angiosperms, and gymnosperms from each other.

Key terms

Lower order plants are plants that do not have true roots, stems, and leaves;

Higher order plants are plants that have true roots, stems, and leaves;

Vascular plants are plants which have a specialized vascular tissue;

Nonvascular plants are plants without vascular tissue.

Text

Plants are very important in our daily life. We eat them; we present them as a gift to people we love, we use them to make different things like paper, wood, etc. They are everywhere on the Earth, humans and other organisms cannot live without plants.

There are many different types of plants. They live in/on water and land.

Plants are divided into different groups by having or not having some plant structures like tissues, organs, seeds, and

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

flower.

Plants are divided into two major groups: higher and lower order plants.

<table>
<tr><td colspan="5">PLANTS</td></tr>
<tr><td>LOWER ORDER PLANTS</td><td colspan="4">HIGHER ORDER PLANTS</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Have no true roots, stems and leaves</td><td>NONVASCULAR PLANTS</td><td colspan="3">VASCULAR PLANTS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Have primitive roots, stems and leaves</td><td>Don't make seeds</td><td colspan="2">Make seeds</td></tr>
<tr><td>Have roots, stems and leaves</td><td>Nonflowering</td><td>Flowering</td></tr>
<tr><td>ALGAE</td><td>MOSSES</td><td>FERNS</td><td>GYMNOSPERMS</td><td>ANGIOSPERMS</td></tr>
</table>



Facts

You know that pine trees stay green all year round. Other trees lose their leaves in autumn and stay without leaves in winter. Pine trees also lose their spikes (leaves) as they grow, but they replace them step by step all year around.

Other evergreens are junipers which can be found in Southern Kazakhstan.

Junipers grow slowly and live up to 1000 years. They are endangered species and are recorded in Red Data Book of

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Kazakhstan. Junipers are preserved in AksuZhabagly reserve.

Lab works

Comparison of different plant groups

Pre-lab questions:

1. Why human beings and other organisms can't live without plants?
2. What are the main differences between higher and lower order plants?
3. What are the main differences between gymnosperms and angiosperms?

Methods and Materials:

Herbarium of algae, mosses, ferns, angiosperms and gymnosperms, magnifying glass, toothpick

Procedures:

1. Observe given herbaria using a toothpick and magnifying glass.
2. Fill table below with your observations.

Safety precautions:

1. Be careful with herbaria.
2. Do not play with toothpicks.

Results:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Plant	Body form	Leaves	Roots	Seeds	Flower
Algae					
Moss					
Fern					
Gymnosperm					
Angiosperm					

Post-lab questions:

1. Why do angiosperms need flowers?
2. What is the function of each plant organ?
3. Why are mosses not as big as other plants?

Terminology

- algae - балдырлар / водоросли;
- angiosperm - жабықтұқымды / покрытосеменное;
- endangered - жойылу қауіпі бар / под угрозой исчезновения;
- fern - қырықжапырақ / папоротник;
- gymnosperm - ашықтұқымды / голосеменное;
- higher order plants - жоғары сатыдағы өсімдіктер / высшие растения;
- juniper - арша / можжевельник;
- landscaping - көгалдандыру / озеленение;
- lower ordered plants - төменгі сатыдағы өсімдііктер / низшие растения;
- moss - мүк / мох;
- needle - ине / игла;
- nonvascular - түтіксіз /несосудистое;
- pine - қарағай / сосна;
- to distinguish - ажырату / различать;
- to preserve - сақтау / сохранять;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- vascular - түтікті / сосудистое.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3.2 KINGDOM FUNGI

You will:

- learn characteristics of fungi.

STQ

Why were fungi originally classified as plants?

Key terms

Fungi - eukaryotic organisms with properties of both plants and animals;

Heterotroph - an organism that feeds on ready food;

Decomposer - an organism that breaks down dead organisms.

Facts

“Curse of the Pharaoh”

Scientists died after opening a pharaoh’s tomb. Some people believed that it was revenge of pharaoh. But in fact they died of fungi Aspergillus spores that caused infection in their lungs.

Text

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Amanita is a poisonous mushroom Fungi are eukaryotic organisms which have properties of both plants and animals. They do not move and never stop growing like plants. They are heterotrophic and do not do photosynthesis like animals. Fungal cell walls are made of polysaccharide chitin.

Yeasts are unicellular microscopic fungi. They are used in daily life in the production of bread. Yeasts are also used in the production of alcohol.

Molds are also microscopic fungi. They can be unicellular or multicellular. They are decomposers, that means to feed on dead organisms. There are many types of molds, and they grow on different food, some even grow on walls. Molds produce toxins; it is very dangerous to eat them. Examples: Aspergillus, Penicillium, and Mucor.

Mushrooms are multicellular fungi. Most of the mushroom body is actually under the ground. They have branched structures. Like roots of plants. They take in water and other nutrients. Only the reproductive structure is above the ground.

Some mushrooms we use as food, we call them edible mushrooms. Some are poisonous, so it is dangerous to eat them. They can cause death.

Activity

Mushrooms can be edible or poisonous. Some of them are very similar to each other. Research their differences. Find out which of them are edible or poisonous

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

MUSHROOMS		DIFFERENCES
 Champignon	 Death cap	
 False chanterelle	 Chanterelle	
 False honey agaric	 Honey agaric	

Literacy

1. Draw a table and show which features do fungi have in common with animals, and which features do fungi have in common with plants.
2. Why do we use yeasts in bread production?
3. How can we protect/keep away bread and other food from molds?

Research time

Grow your own mold.

1. Take any slice of bread. Put it into a jar and close it. Wait for one week and observe what happens to the bread.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

What is the color of mold? Does it change its color over time?

2. Write a 200-250 words essay about the importance of mold in nature as decomposers.

IMPORTANT: While and after doing research DO NOT OPEN jar, later throw it. Mold produces toxins which are dangerous to human health.

Facts

Nobel prized fungi

Scientist Alexander Fleming saved a lot of people by discovering antibiotic penicillin which is taken from Penicillium mold. It stops many infections by killing bacteria.

Terminology

- champignon - қозықұйрық / шампиньон;
- chanterelle - түлкіжем / лисичка;
- false chanterelle - жалған түлкіжем / ложная лисичка;
- false honey agaric - жалған түбіртек / ложные опята;
- death cap - боз арамқұлақ / бледная поганка;
- decomposer - шірітуші, ыдыратушы / редуцент, разлагатель;
- honey agaric - түбіртек / опята;
- mold - зең саңырауқұлақ / плесень;
- revenge - кек алу / месть;
- tomb - мола, қабір / могила;
- toxin - токсин, у, уыт / токсин, яд.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3.3 MONOCOTS AND DICOTS

You will:

- differ monocot and dicot plants.

Key terms

Flowers produce nectar and odor to attract insects. Later seeds are formed in the flowers.

Angiosperms are flowering plants;

Cotyledon is a part of the seed that will grow into the leaves; Dicot is a plant with two cotyledons;

Monocot is a plant with one cotyledon.

STQ

Banana and orange are fruits. Onion and carrot are vegetables. However, from a biological point of view, banana is closer to onion than to orange. How can this be explained?

TEXT

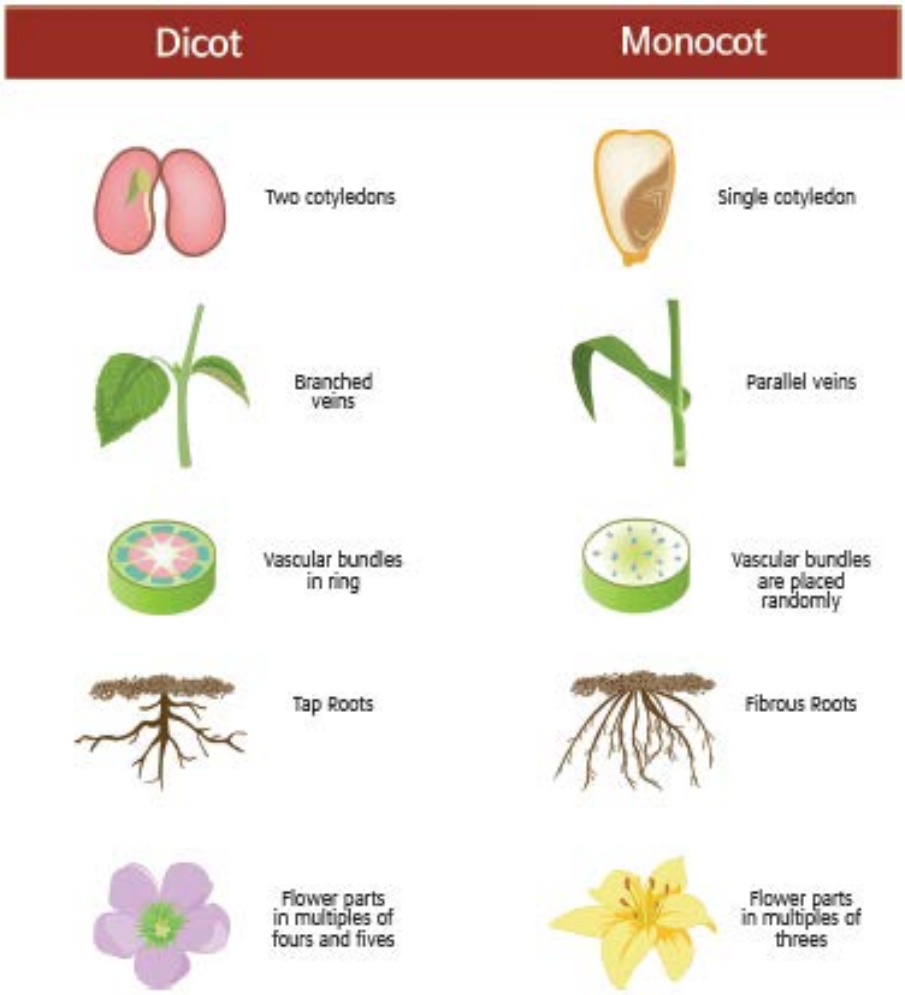
Banana, onion, orange, and beet all are flowering plants or Angiosperms. The flower is a beautiful and attractive organ of these plants. The main function of a flower is the reproduction. Insects flying from flower to flower carry pollens and pollinate them. After pollination, reproduction

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

occurs. Flowers produce nectar and odor to attract insects. Later seeds are formed in the flowers.

Seeds of flowering plants are covered with structure, which protects the seed and has nutrients for the seed. This structure is known as fruit. Flowering plants are divided into two groups: dicots and monocots. Their differences are shown in the image.



Differences between monocots and dicots

Facts

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

World's oldest tree

Old Tjikko is 9,550 years old spruce found in Sweden. Which is named after the founder's dog.

Lab works

Monocot and Dicot plants.

Pre-lab questions:

1. Give three examples of Monocot and Dicot plants.
2. Explain the importance of flower for the plant.
3. What is the function of leaf venation?

Methods and Materials:

magnifying glass, toothpicks, two plants.

Procedures:

1. Observe your plants with the magnifying glass
2. Fill the table below.

Safety precautions:

1. Be careful with magnifying glass. Do not break it.
2. Do not play with toothpicks.

Results:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Plant structures	Plant 1	Plant 2
Root type		
Leaf venation		
Flower petal numbers		
Seed type		

Post-lab questions:

1. Did you see any difference in the form and structure of stems of given plants? Explain your answer.
2. Which of the plants is monocot? Explain your answer.
3. Which of the plants is dicot? Explain your answer.

Facts

Usually, people remove all seeds while eating. However, most seeds of vegetables and fruits are edible and useful. For example, watermelon seeds are effective in recovering health after illness and sharpening the memory. Raw pumpkin seeds help the brain activity. But be careful not to eat too much.

Research time

Take any plant from home. Define if it is monocot or dicot by observation its characteristics. Write a report about it.

Terminology

- cotyledon - тұқым жарнақ / семядоля;
- dicots - қосжарнақтылар / двудольные;
- monocots - даражарнақтылар / однодольные;
- pollen - тозаң / пыльца;
- pollination - тозаңдану / опыление;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- pumpkin - асқабақ / тыква;
- recovering - қалпына келтіру / восстановление;
- spruce - шырша / ель
- venation - жүйкелену / жилкование;
- watermelon - қарбыз / арбуз.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3.4 ARHROPODS AND CHORDATES CLASSES

You will:

- learn differences between

Key terms

Backbone is the bone on the back side of the body;

Arthropods have segmented body, jointed limbs, and exoskeleton;

Chordates are any animal that has a spinal cord.

Facts

Desert dormouse

This species was first found in Kazakhstan in Betpak-Dala Desert and were given name Selevinia betpakdalaensis.

Text

Arthropod characteristics

All insects, spiders, scorpions are members of phylum Arthropoda. Their limbs are segmented. Limbs can be used for swimming, walking, grabbing, etc.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Arthropods do not have a backbone. Their body is covered with a hard exoskeleton made of chitin. Their body can be divided into several parts such as head, thorax, and abdomen. In some different arthropods, head and thorax fuse and form cephalothorax. Arthropods have different classes.

Lab works

Comparison of different Arthropoda classes.

Pre-lab questions:

1. Give examples of Arthropods you are familiar with.

Methods and materials:

Magnifying glass, toothpicks, gloves, different arthropod examples, one for each class: Crustacea, Arachnida, Insecta. Images of these organisms can be used instead of live or dead organism.

Procedures:

1. Look at three arthropods and observe them.
2. Fill the table below.

Results:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

name ->	Crustacea	Arachnida	Insecta
Body parts			
Number of legs			
Antennae			
Eye type			
Special external features			
Size in cm			
Habitat			

Post-lab questions:

1. Are body parts of arthropods related to their lifestyle? Explain your answer.

Safety precautions:

1. Be careful while working with different arthropods.

Text

Chordate characteristics

Animals such as horse, dog, fish, snake, and frog are chordates. They have backbones. Their skin is not hard. The skeleton is inside of the body. This type of skeleton is called endoskeleton. There are different classes and types of chordates.

Lab works

Pre-lab questions:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Give examples for Chordates which you see in daily life.

Methods and materials:

Magnifying glass, toothpick, fish, bird, cat.

Procedures:

1. Observe three organisms and compare them.
2. Fill the table below.

Results:

name ->	Fish _____	Bird _____	Mammal _____
Body covering			
Body parts			
Limbs			
Habitat			
Ears			
Size (in cm)			
Specific external features			

Post-lab questions:

1. Are body structures of chordates related to their lifestyle? Explain how.

Facts

Molting

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

The same way as we change the size of clothes when we grow, arthropods change their exoskeleton too. Their exoskeleton is hard and does not grow. When arthropods grow, a new soft exoskeleton is formed under their old one. Then they crack and leave old exoskeleton. This process is known as molting.

Research time

Draw the same table and fill information about amphibians and reptiles. Find information about them from books and internet.

Terminology

- abdomen - құрсақ / брюшко;
- segmented - бөлшектенген / сегментированный;
- cephalothorax - баскөкірек / головогрудь;
- limbs - қол-аяқ / конечности;
- molting - түлеу / линька;
- thorax - көкірек / грудь.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. What makes gymnosperm different from angiosperm?

A) lack of flower

B) presence of flower

C) lack of leaves

D) presence of root

E) lack of root

2. Which pair of following terms are suitable for next sentence:

Thin filaments which are called _____ grow, branches and form_____.

A) root, mycelium

B) hyphae, mycelium

C) mycelium, root

D) mycelium, hyphae

E) root, hyphae

3. What is the function of fruit?

A) to give food and to protect seeds

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

B) to protect leaves

C) transport of nutrients

D) transport of water

E) to store waste products

4. Which part of dicots and monocots are different from each other?

A) seed

B) stem venation

C) root

D) petals number

E) all of the above

Test questions with several (max 3) right answers

1. Which of the following plants are members of angiosperms?

A) pine-tree

B) rose

C) mosses

D) ferns

E) sunflower

F) lily

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

G) juniper

H) spruce

2. What are the main difference between chordates and arthropods?

A) they have different skeleton structure

B) arthropods lack digestive system

C) arthropods are prokaryotes

D) chordates are unicellular

E) they have different limbs number

F) only chordates have circulatory system

G) they have different sense organs

H) they have different types of antennae

3. Which one of the following organisms are members of chordates?

A) butterfly

B) crocodile

C) fly

D) mosquito

E) fish

F) human

G) bee

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

H) spider

Matching

1. Match group of organisms with examples:

    1. fungi

    2. arthropod

    3. dicots

A) ferns, mosses

B) champions, Penicillium

C) pine, fern

D) bee, crab

E) apple, orange

F) apple, lily

2. Which of the followings are examples of classes of arthropods?

    1. Crustacea

    2. Arachnids

    3. Insecta

A) scorpion

B) crab

C) shark

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) golden fish

E) snake

F) grasshopper

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217